HENJAI

เห็นใจ

คู่มือการใช้งานระบบ
User Manual

โครงการผู้ช่วยบรรยายภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
ที่เข้าใจอารมณ์และบริบทสำหรับผู้พิการทางสายตา

Emotion & Context-Aware AI Vision Assistant

ผู้จัดทำ

นายกิตติพงศ์ สมสอาด
นายชินพัฒน์ ขุนเจริญ
นายเรข์ณพัศ สุวรรณปริสุทธิ์

ทีม Rushhour
นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือนี้อธิบายวิธีเตรียม เริ่มใช้งาน และแก้ปัญหาเบื้องต้นของ HENJAI สำหรับผู้ใช้ ผู้ดูแล และผู้สาธิต ครอบคลุมต้นแบบเว็บกับต้นแบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนติดตั้งสำหรับนักพัฒนาและรายละเอียด API อยู่ในคู่มือการพัฒนาระบบแยกเล่ม

ระบบเป็นต้นแบบสำหรับบรรยายภาพผ่านเสียงภาษาไทย โดยวิเคราะห์สิ่งที่กล้องเห็นในขณะนั้น ไม่ได้ยืนยันอารมณ์ภายในบุคคล ไม่ได้ทราบสิ่งที่อยู่นอกมุมกล้อง และยังไม่มีผลรับรองการนำทางอย่างอิสระ การสาธิตควรทำในบริเวณที่ควบคุมได้ โดยมีผู้ดูแลช่วยตรวจสิ่งแวดล้อม

เอกสารจัดทำจากไฟล์โครงการ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2569 ยังไม่ได้ทดสอบกล้อง เสียง หรือบริการออนไลน์ใหม่ในรอบจัดทำเอกสาร ชื่อรุ่นโมเดลในซอร์สเป็นค่าที่มีอยู่ในโครงการ ผู้ดูแลต้องตรวจความพร้อมของบัญชีบริการก่อนวันใช้งาน

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือนี้ i

1 รู้จักระบบและเตรียมใช้งาน 1

1.1 เลือกเวอร์ชันที่เหมาะกับการสาธิต 1

1.2 สิ่งที่ต้องเตรียม 1

1.3 ตรวจความพร้อมก่อนเริ่ม 1

2 การใช้งานผ่านเว็บ 3

2.1 เปิดระบบและอนุญาตอุปกรณ์ 3

2.2 ฟังคำบรรยายและเปลี่ยนมุมกล้อง 3

2.3 การอ่านเอกสาร 3

2.4 หยุดและจบการใช้งาน 4

2.5 หน้าจอตรวจสอบสำหรับผู้ดูแล 4

3 การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 5

3.1 เปิดบริการโดยผู้ดูแล 5

3.2 ตั้งกล้องและเริ่มต้น 5

3.3 ค่าที่ผู้ดูแลอาจปรับ 6

3.4 การเตือนระยะใกล้ 6

3.5 หยุดระบบ 6

4 แก้ปัญหาและตรวจรับเบื้องต้น 7

4.1 อาการที่พบบ่อย 7

4.2 รายการตรวจรับสำหรับการสาธิต 7

4.3 แจ้งกรณีให้ผู้พัฒนา 8

บทที่ 1

รู้จักระบบและเตรียมใช้งาน

1.1 เลือกเวอร์ชันที่เหมาะกับการสาธิต

ตารางที่ 1.1: ความแตกต่างของระบบสองรูปแบบ

ประเด็น	เว็บ	บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้เตรียมระบบ	ผู้ดูแลเผยแพร่เว็บและตั้งค่า key	ผู้ดูแลติดตั้ง Python และโมเดล
กล้อง	กล้องของมือถือหรือเครื่องที่เปิดเว็บ	กล้องที่เชื่อมกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์
เสียง	เสียงภาษาไทยของเบราว์เซอร์	gTTS หรือเสียง Kanya บน macOS
อินเทอร์เน็ต	ต้องใช้สำหรับคำบรรยาย Gemini	ต้องใช้สำหรับคำบรรยาย Gemini
เตือนระยะในเครื่อง	ไม่มีชุดโมเดลสายเร็ว	มีเมื่อเปิด fast และโหลดโมเดลครบ
หน้าจอตรวจสอบ	เพิ่ม `?dev=1` หลัง URL	เปิด `/dev`

คู่มือนี้ไม่ระบุ URL สาธารณะที่ยังไม่ได้ตรวจว่าเปิดใช้งานอยู่ ให้ผู้ดูแลแจ้ง URL ของ deployment ที่เตรียมไว้จริง การเปิดไฟล์ HTML จากโฟลเดอร์โดยตรงไม่สามารถแทนเซิร์ฟเวอร์ API ได้

1.2 สิ่งที่ต้องเตรียม

1. อุปกรณ์มีกล้องที่มองเห็นภาพชัดเจน และลำโพงหรืออุปกรณ์ฟังเสียงที่เหมาะกับสถานการณ์
2. อินเทอร์เน็ตสำหรับการวิเคราะห์บนคลาวด์ และบัญชีบริการที่ผู้ดูแลตรวจ key กับโควตาแล้ว
3. เว็บเบราว์เซอร์ที่อนุญาตใช้กล้อง มีเสียงภาษาไทย และสามารถเปิด URL ที่ปลอดภัยได้
4. พื้นที่สาธิตที่ไม่มีความเสี่ยงจากรถ บันได หรือสิ่งกีดขวางที่ผู้ใช้ต้องหลบด้วยตัวเอง

1.3 ตรวจความพร้อมก่อนเริ่ม

ให้ผู้ดูแลตรวจกล้องด้วยฉากง่าย ๆ เช่น โต๊ะและเก้าอี้ในห้อง ตรวจว่าทิศซ้ายขวาตรงกับมุมมองผู้ใช้และไม่ได้กลับภาพโดยไม่ตั้งใจ จากนั้นทดสอบเสียงหนึ่งประโยค เปิดระดับเสียงพอได้ยินแต่ยังรับรู้เสียงรอบตัวได้ และ

แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณทราบว่าจะมีการส่งภาพไปประมวลผลภายนอก

หลีกเลี่ยงภาพเอกสารลับ ข้อมูลส่วนตัว และหน้าจอที่มีรหัสผ่าน ในโหมดบรรยายคลาวด์ ภาพที่เลือกกับบริบทบางส่วนจะถูกส่งไปยังบริการ AI การกดหยุดหยุดการรับภาพและคำขอรอบถัดไป แต่ไม่ย้อนกลับคำขอที่ส่งไปแล้ว

บทที่ 2

การใช้งานผ่านเว็บ

2.1 เปิดระบบและอนุญาตอุปกรณ์

1. เปิด URL ที่ผู้ดูแลเตรียมไว้ผ่าน HTTPS บนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้กล้อง
2. ตรวจว่าระดับเสียงเปิดอยู่และไม่ได้ส่งเสียงไปยังอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่อีกที่หนึ่ง
3. กดปุ่มหลักเพื่อเริ่ม ระบบจะขอสิทธิ์กล้อง ให้เลือกอนุญาต หากไม่ปรากฏหน้าต่าง ให้ตรวจสิทธิ์ของเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์
4. ถือหรือติดกล้องให้ทิศภาพสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการรับรู้ เว็บร้องขอกล้องด้านหลังเป็นค่าเริ่มที่ต้องการ แต่เครื่องอาจเลือกอุปกรณ์อื่นตามที่มี
5. รอเสียงบรรยายแรก การเริ่มต้นอาจใช้เวลาจากเครือข่ายและบริการ AI

2.2 ฟังคำบรรยายและเปลี่ยนมุมกล้อง

ระบบพยายามบรรยายสิ่งสำคัญอย่างกระชับและพูดเมื่อมีข้อมูลใหม่ เมื่อภาพนิ่งอาจไม่มีเสียงพูดเพิ่มเติม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ออกแบบไว้ หากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่รับรู้ ให้หันกล้องอย่างช้า ๆ ไปยังบริเวณใหม่และรอให้ระบบวิเคราะห์รอบถัดไป ไม่จำเป็นต้องกดเริ่มซ้ำทุกภาพ

ถ้าคำบรรยายไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ดูแลเห็น ให้หยุดและปรับมุมกล้องหรือแสง อย่าอาศัยข้อความนั้นตัดสินใจเคลื่อนไปยังพื้นที่เสี่ยง ข้อความเกี่ยวกับสีหน้าเป็นการตีความจากภาพเดียว จึงอาจผิดในกรณีหาว จาม หน้าหันหรือแสงเงา

2.3 การอ่านเอกสาร

นำเอกสาร ป้าย หรือข้อความให้กินพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพ ตั้งกล้องให้นิ่ง จัดแสงให้ตัวอักษรชัดและไม่มีแสงสะท้อน เมื่อระบบตรวจว่าเป็นเอกสาร จะอ่านข้อความที่ได้หลังคำเกริ่น หากเอกสารยาว ให้แบ่งทีละส่วนและตรวจความครบถ้วนกับผู้ดูแล เพราะคำตอบจากโมเดลมีขนาดจำกัดและยังไม่มีผลทดสอบการอ่านครบทุกประเภทเอกสาร

หากฟังข้อความที่มีผลต่อเงิน ยา หรือข้อมูลสำคัญ ให้ตรวจจากต้นฉบับด้วยผู้ช่วยหรือเครื่องมือที่เหมาะสมก่อนดำเนินการ ไม่สรุปจากการที่ระบบอ่านออกเสียงได้ว่าตัวอักษรถูกต้องครบทุกตัว

2.4 หยุดและจบการใช้งาน

กดปุ่มหลักอีกครั้งเพื่อหยุด เว็บจะหยุด track กล้องและยกเลิกเสียงที่กำลังพูด ปิดหน้าเว็บเมื่อเสร็จ หากต้องการเริ่มบริบทใหม่ ให้รีโหลดหน้าแล้วเริ่มอีกครั้ง ความจำในเว็บอยู่ในหน้านั้น ไม่ได้ออกแบบเป็นประวัติระยะยาวของผู้ใช้

2.5 หน้าจอตรวจสอบสำหรับผู้ดูแล

เติม `?dev=1` ต่อท้าย URL เพื่อดูข้อมูลโหมด เวลา และความเปลี่ยนแปลงของภาพ ใช้ตรวจการสาธิตและช่วยอธิบายการข้ามภาพนิ่ง ข้อมูลเวลาที่แสดงมาจากการเรียกวิเคราะห์ ไม่ใช่เวลารวมจนผู้ใช้ได้ยินคำบรรยายจบ

บทที่ 3

การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

3.1 เปิดบริการโดยผู้ดูแล

หลังติดตั้งตามคู่มือพัฒนา ให้เปิด terminal ใน `source_files/poc/` แล้วรันคำสั่ง

```
python server.py
```

เปิด `http://127.0.0.1:8000/` สำหรับหน้าจอผู้ใช้ หรือ `http://127.0.0.1:8000/dev` สำหรับผู้ดูแล บริการนี้ใช้กล้องของเครื่องที่รัน Python ไม่ใช่กล้องของอุปกรณ์ที่เปิดหน้าเว็บจากที่อื่น

3.2 ตั้งกล้องและเริ่มต้น

1. เปิด `/dev` และเลือกกล้องที่มีภาพจริง ตรวจภาพตัวอย่างก่อนกดเริ่ม
2. ตรวจค่า API key ที่ตั้งไว้ในเครื่อง และเลือกโมเดลที่บัญชีของผู้ดูแลใช้งานได้
3. หากสลับกล้องแล้วภาพไม่ขึ้น ให้หยุดและเริ่มใหม่ พร้อมตรวจว่าสิทธิ์กล้องของโปรแกรม Python ได้รับอนุญาต
4. ตั้งกล้องให้นิ่งในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้ระบบประมาณ noise สำหรับเกณฑ์ภาพเปลี่ยน
5. ไปหน้าจอผู้ใช้หลักแล้วกดเริ่ม ฟังคำบรรยายและสถานะจากระบบ

3.3 ค่าที่ผู้ดูแลอาจปรับ

ตารางที่ 3.1: ค่าควบคุมต้นแบบบนเครื่อง

รายการ	แนวทางใช้
กล้อง	เลือกอุปกรณ์ที่ให้ภาพตามมุมมองผู้ใช้
Mirror	ตรวจซ้ายขวากับวัตถุจริงก่อนเปลี่ยนค่า
Every	ช่วงรอระหว่างรอบ ไม่ใช่คำรับรองเวลาตอบสนอง
Still / Scene / Alert	เกณฑ์ภาพเปลี่ยน; ปกติใช้ auto-calibration
Recalibrate	สอบเทียบ noise ใหม่เมื่อเปลี่ยนกล้องหรือการติดตั้ง
Forget	ล้างประวัติคำบรรยายและสรุปใน session
Fast	เปิดเส้นทางโมเดลในเครื่อง ต้องเตรียม dependency และโมเดลครบ

การตั้งเกณฑ์เองจะปิดโหมดอัตโนมัติในซอร์ส หากไม่มั่นใจให้สอบเทียบใหม่แทนการปรับทุกค่า การเพิ่มความไวมากเกินไปอาจเพิ่มคำขอคลาวด์และทำให้ระบบพูดถี่ขึ้น

3.4 การเตือนระยะใกล้

เส้นทางในเครื่องอาจเตือนเมื่อค่าระยะทำนายต่ำกว่า 0.5 เมตรและยังไม่เคยเตือนในรอบนั้น แล้วรอจนระยะมากกว่า 0.9 เมตรจึงพร้อมเตือนใหม่ การไม่มีเสียงไม่ได้หมายความว่าทางข้างหน้าปลอดภัย ระบบไม่ได้เตือนทุกวัตถุหรือทุกการเคลื่อนไหว และอาจระงับการพูดเมื่อมีเสียงอื่นกำลังเล่น

3.5 หยุดระบบ

กดหยุดในหน้าจอก่อน แล้วใช้ Ctrl+C ใน terminal หากจะปิดบริการ หากใช้ iPhone เป็น Continuity Camera ให้ตรวจว่าไม่ได้ล็อกจอหรือหลุดการเชื่อมต่อระหว่างการสาธิต

บทที่ 4

แก้ปัญหาและตรวจรับเบื้องต้น

4.1 อาการที่พบบ่อย

ตารางที่ 4.1: แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สิ่งที่ตรวจและการดำเนินการ
ไม่เห็นภาพกล้อง	ตรวจสิทธิ์เว็บไซต์หรือ Python ปิดแอปที่ใช้กล้องอยู่ ตรวจว่าเปิด HTTPS บนเว็บ และเลือกกล้องให้ถูก
มีภาพแต่ไม่มีเสียง	ตรวจระดับเสียง อุปกรณ์ส่งเสียง และเสียงภาษาไทยในระบบ; กดเริ่มด้วยผู้ใช้เพื่อปลดล็อกเสียงเบราว์เซอร์
ระบบเงียบเมื่อกล้องนิ่ง	อาจเป็นการข้ามภาพนิ่งหรือกันซ้ำ ให้เปลี่ยนฉากช้า ๆ และดูสถานะจากหน้าตรวจสอบ
ขึ้น 429 / quota	หยุดสาธิตและให้ผู้ดูแลตรวจโควตา ไม่กดเริ่มซ้ำถี่ ๆ
ขึ้น 404 / model	ให้ผู้ดูแลตรวจรุ่นโมเดลที่เปิดใช้งานสำหรับบัญชี แล้วตั้งค่าโมเดลใหม่ตามคู่มือพัฒนา
หมดเวลา / ต่อเน็ตไม่ได้	ตรวจเครือข่าย รอให้เสถียร แล้วทดลองใหม่กับฉากง่าย ๆ
สายเร็วขึ้น error	ตรวจ dependency และไฟล์โมเดล ให้ผู้ดูแลแก้ก่อนเปิด fast อีกครั้ง
ภาพดำจาก iPhone	ปลดล็อก iPhone รอสัญญาณ หรือเลือกกล้องอื่น แล้วหยุดและเริ่มใหม่
คำบรรยายไม่ตรงภาพ	ตรวจมุมกล้อง แสง และสิ่งบัง ล้างความจำถ้าบริบทเดิมค้าง บันทึกกรณีให้ผู้พัฒนาตรวจ

4.2 รายการตรวจรับสำหรับการสาธิต

1. เริ่มและหยุดระบบได้ กล้องหยุดเมื่อกดหยุด และหน้าเว็บไม่มีสถานะผิดพลาดค้าง
2. ได้ยินเสียงภาษาไทยและปรับระดับเสียงได้

3. ฉากง่าย ๆ ให้คำบรรยายที่ผู้ดูแลตรวจเทียบได้
4. การเปลี่ยนฉากทำให้เกิดข้อมูลใหม่ และภาพนิ่งไม่ทำให้พูดวนโดยไม่จำเป็น
5. ทดสอบอ่านข้อความสั้นแล้วตรวจเทียบตัวอักษร ไม่ใช้ผลนี้รับรองเอกสารยาว
6. จำลองเครือข่ายหรือสิทธิ์กล้องไม่พร้อมและตรวจว่าผู้ดูแลเข้าใจวิธีกู้คืน

รายการนี้เป็นแนวทางตรวจรับที่เสนอ ยังไม่ใช่บันทึกว่าระบบผ่านทุกข้อในเครื่องปัจจุบัน ให้ผู้ดูแลบันทึกวันที่ อุปกรณ์ เบราว์เซอร์ โมเดล และผลจริงทุกครั้ง

4.3 แจ้งกรณีให้ผู้พัฒนา

บันทึกขั้นตอนที่ทำ ข้อความผิดพลาด รุ่นอุปกรณ์ เวลาที่เกิด และรูปแบบการใช้งาน หากจำเป็นต้องส่งภาพให้ขออนุญาตและตัดข้อมูลส่วนตัวก่อน ห้ามแนบ API key หรือไฟล์ `.env` ในข้อความแจ้งปัญหา